МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»
Факультет информатики и вычислительной техники
Кафедра вычислительной техники

# Лабораторная работа

# «Модель анализа»

по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения»

Выполнил: студент группы ИВТ-42-23
Иванов И.Л.

Проверил: кандидат технических наук
Ржавин В. В.

Чебоксары, 2026

# 1. Модель предметной области (диаграмма классов анализа)

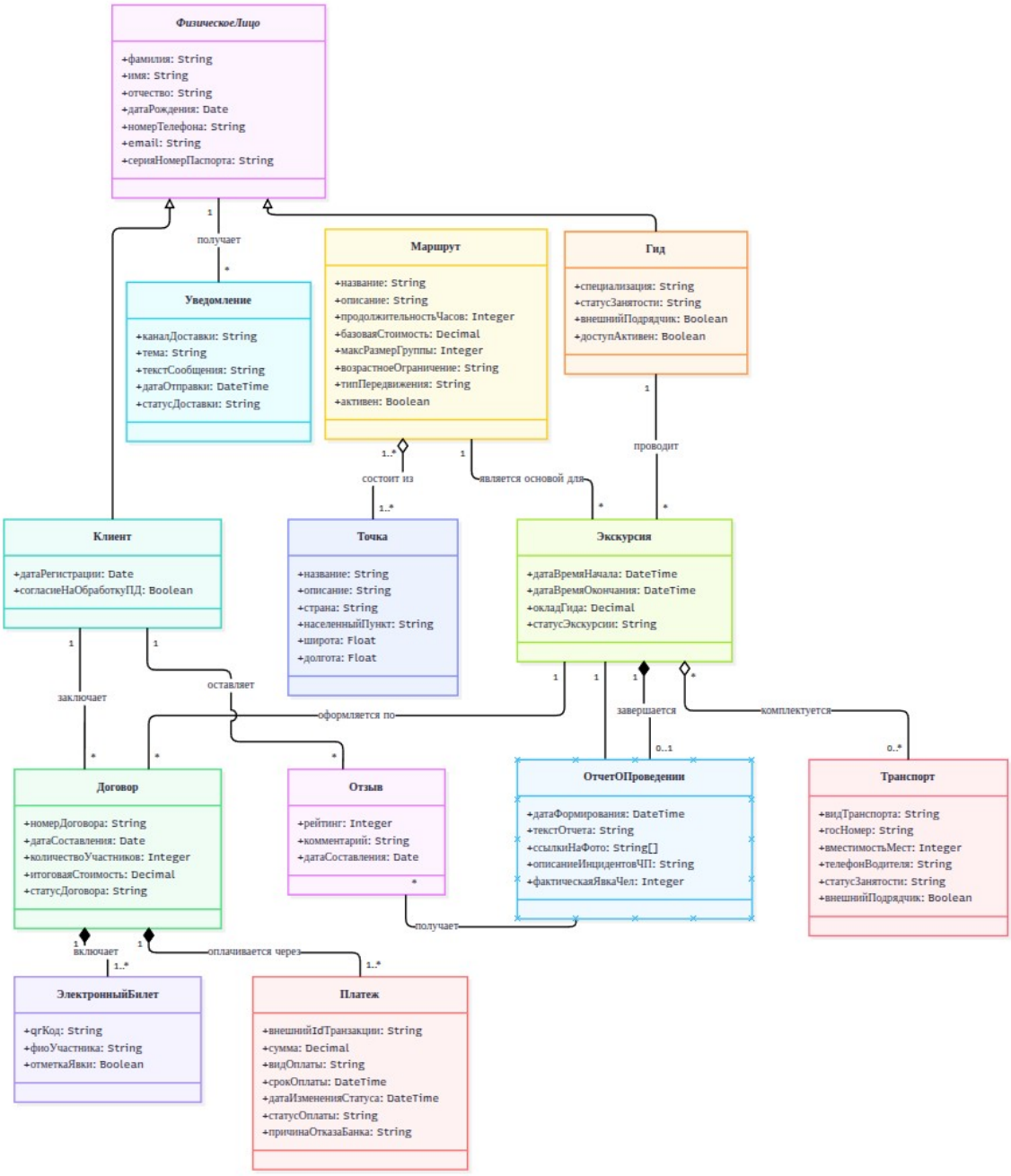



Рисунок 1 – Модель предметной области ИС «Экскурсионное бюро»

Модель предметной области представляет собой концептуальную схему классов UML — согласованный словарь бизнес-понятий. В модели 13 классов; операции и интерфейсы не отображаются, показаны атрибуты, ассоциации, агрегация, композиция и обобщение.

Ядро модели образует абстрактный класс **ФизическоеЛицо**, от которого наследуются **Клиент** и **Гид**. Заказ оформляется классом **Договор**,

связанным с **Экскурсией**, **Платежами** и **ЭлектроннымиБилетами**. Каталог образуют **Маршрут** и входящие в него **Точки**; проведение экскурсии обеспечивают **Гид**, **Транспорт** и **ОтчётОПроведении**, а обратную связь — **Отзыв**. Уведомления вынесены в отдельный класс **Уведомление**, связанный с физическим лицом.

Словарь классов модели приведён в таблице 1.

| Класс | Назначение | Атрибуты | Требования |
|---|---|---|---|
| ФизическоеЛицо (абстрактный) | Общие персональные данные клиента и гида | фамилия; имя; отчество; дата рождения; номер телефона; email; серия и номер паспорта | ПТ8–ПТ12, ПТ46–ПТ48 |
| Клиент | Заказчик услуг бюро | дата регистрации; согласие на обработку ПД | ПТ7–ПТ14, ПТ25, ПТ74–ПТ76 |
| Гид | Сотрудник, проводящий экскурсии | специализация; статус занятости; внешний подрядчик; доступ активен | ПТ26–ПТ28, ПТ41–ПТ49, ПТ66–ПТ69, ПТ79 |
| Уведомление | Сообщение, отправляемое физическому лицу | канал доставки; тема; текст сообщения; дата отправки; статус доставки | ПТ17, ПТ18, ПТ23, ПТ41, ПТ42 |
| Маршрут | Каталожная услуга: маршрут с характеристиками | название; описание; продолжительность, ч; базовая стоимость; макс. размер группы; возрастное ограничение; тип передвижения; активен | ПТ1–ПТ6, ПТ54–ПТ59 |
| Точка | Точка маршрута | название; описание; страна; населённый пункт; широта; долгота | ПТ1–ПТ6, ПТ54–ПТ59 |
| Экскурсия | Конкретное проведение маршрута | дата и время начала; дата и время окончания; оклад гида; статус экскурсии | ПТ2, ПТ29–ПТ36, ПТ70, ПТ71; НФТ-7 |
| Транспорт | Транспортное средство | вид транспорта; госномер; вместимость мест; телефон водителя; статус занятости; внешний подрядчик | ПТ40, ПТ43, ПТ50–ПТ53, ПТ67, ПТ69 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ОтчётОПроведении | Отчёт гида о проведённой экскурсии | дата формирования; текст отчёта; ссылки на фото; описание инцидентов (ЧП); фактическая явка, чел. | ПТ37–ПТ39, ПТ72 |
| Отзыв | Отзыв клиента об экскурсии | рейтинг; комментарий; дата составления | новые требования; УЧ «Оставить отзыв об экскурсии» |
| Договор | Юридическое оформление заказа | номер договора; дата составления; количество участников; итоговая стоимость; статус договора | ПТ7, ПТ13–ПТ15, ПТ19, ПТ24, ПТ60–ПТ65; НФТ-8 |
| ЭлектронныйБилет | Билет участника экскурсии | QR-код; ФИО участника; отметка явки | ПТ21, ПТ22, ПТ31–ПТ34 |
| Платёж | Финансовая операция по договору | внешний ID транзакции; сумма; вид оплаты; срок оплаты; дата изменения статуса; статус оплаты; причина отказа банка | ПТ15–ПТ18, ПТ61–ПТ63, ПТ77 |

Таблица 1 – Словарь классов модели предметной области

Основные отношения между классами приведены в таблице 2.

| **Связь** | **Кратности** | **Тип** | **Пояснение** |
|---|---|---|---|
| ФизическоеЛицо — Клиент, Гид | — | обобщение | Клиент и Гид наследуют персональные данные физического лица |
| ФизическоеЛицо — Уведомление | 1 : 0.. | ассоциация | Физическое лицо получает уведомления |
| Клиент — Договор | 1 : 0.. | ассоциация | Клиент заключает договоры |
| Клиент — Отзыв | 1 : 0.. | ассоциация | Клиент оставляет отзывы |
| Маршрут — Точка | 1 : 1.. | композиция | Маршрут состоит из точек |
| Маршрут — Экскурсия | 1 : 0.. | ассоциация | Маршрут является основой для экскурсий |
| Гид — Экскурсия | 1 : 0.. | ассоциация | Гид проводит экскурсии |
| Экскурсия — Договор | 1 : 0.. | ассоциация | Договор оформляется по экскурсии |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Экскурсия — ОтчётОПроведении | 1 : 0..1 | композиция | Экскурсия завершается отчётом о проведении |
| Экскурсия — Транспорт | 1 : 0.. | агрегация | Экскурсия комплектуется транспортными средствами |
| Договор — ЭлектронныйБилет | 1 : 1.. | композиция | Договор включает электронные билеты участников |
| Договор — Платёж | 1 : 1.. | ассоциация | Договор оплачивается через платежи |
| ОтчётОПроведении — Отзыв | 1 : 0.. | ассоциация | Отчёт получает отзывы клиентов |

Таблица 2 – Основные отношения модели предметной области

## 1.1. Согласование требований с моделью предметной области

Имена классов модели используются как единый словарь терминов в требованиях и сценариях вариантов использования. В таблице 3 исходные формулировки требований приведены в соответствие с разработанной моделью.

| **Идент.** | **Исходная формулировка (фрагмент)** | **Скорректированная формулировка** |
|---|---|---|
| ПТ1 | просматривать список доступных экскурсионных продуктов | «Клиент» должен иметь возможность просматривать каталог активных «Маршрутов» и назначенных «Экскурсий» |
| ПТ2 | фильтровать экскурсии по дате проведения | «Клиент» должен иметь возможность фильтровать и сортировать «Экскурсии» по дате проведения |
| ПТ7 | инициировать оформление заявки на экскурсию | «Клиент» должен иметь возможность оформить «Договор» на выбранную «Экскурсию» |
| ПТ8–ПТ12 | вводить имя, фамилию, отчество, серию и номер паспорта | «Клиент» должен указать персональные данные «ФизическогоЛица» (ФИО, серию и номер паспорта) при оформлении «Договора» |

| | | |
|---|---|---|
| ПТ13 | указывать количество участников группы | «Клиент» должен указать количество участников в «Договоре»; для каждого участника формируется «ЭлектронныйБилет» |
| ПТ15 | переходить к оплате сформированной заявки | «Клиент» должен иметь возможность перейти к оплате «Договора» (созданию «Платежа») |
| ПТ16 | вводить реквизиты банковской карты в модуле эквайринга | «Клиент» должен ввести реквизиты карты в «Банковском эквайринге» при оплате «Договора» |
| ПТ19–ПТ22 | скачивать договор, счёт, маршрутный лист, билет | «Клиент» должен получать пакет документов: «Договор», счёт и «ЭлектронныеБилеты» с QR-кодами |
| ПТ24 | инициировать отказ от сделки до момента оказания услуги | «Клиент» должен инициировать отказ от «Договора» (состояние «Отменён») до начала «Экскурсии» |
| ПТ27, ПТ28 | устанавливать статус своей занятости «свободен»/«занят» | «Гид» должен изменять статус занятости на выбранную дату |
| ПТ29, ПТ30 | просматривать календарь назначенных экскурсий и их детали | «Гид» должен просматривать расписание «Экскурсий», назначенных ему, и их детали |
| ПТ31, ПТ33, ПТ34 | просматривать посадочную ведомость, отмечать явку и неявку | «Гид» должен просматривать посадочную ведомость и отмечать явку в «ЭлектронномБилете» |
| ПТ35, ПТ36 | изменять статус экскурсии на «начата»/«завершена» | «Гид» должен переводить «Экскурсию» в состояния «Начата» и «Завершена» |
| ПТ37–ПТ39 | формировать отчёт, прикреплять фотографии, отправлять отчёт | «Гид» должен формировать «ОтчётОПроведении» (текст, фото, инциденты, фактическая явка) и отправлять его |
| ПТ46–ПТ49 | добавлять и удалять запись о гиде | «Руководитель» должен управлять учётными записями «Гидов» (специализация, доступ активен) |
| ПТ50–ПТ53 | добавлять и удалять транспортные средства, указывать госномер и вместимость | «Руководитель» должен управлять справочником «Транспорта» (вид, госномер, вместимость, телефон водителя) |

| | | |
|---|---|---|
| ПТ54–ПТ58 | добавлять, редактировать и деактивировать экскурсионный продукт | «Руководитель» должен управлять каталогом «Маршрутов» и «Экскурсий» (название, стоимость, продолжительность, активность) |
| ПТ60–ПТ64 | реестр договоров, фильтрация по статусу оплаты, итоговая сумма | «Руководитель» должен работать с реестром «Договоров» и «Платежей», фильтровать по статусу оплаты и получать итоговую сумму |
| ПТ65 | инициировать возврат средств клиенту при отмене экскурсии | «Руководитель» должен инициировать возврат средств по «Договору» через «Банковский эквайринг» |
| ПТ70–ПТ73 | отчёты о количестве экскурсий и рентабельности, выгрузка в Excel | «Руководитель» должен формировать отчёты по «Экскурсиям», «Маршрутам», «Договорам» и «Платежам» с выгрузкой в Excel |
| НФТ-7 | микроавтобус до 15 человек, автобус свыше 15 | Система назначает «Транспорт» с вместимостью: до 15 участников — микроавтобус, свыше 15 — автобус |
| НФТ-8 | заявка аннулируется, если оплата не поступила в течение 10 минут | «Договор» переходит в состояние «Аннулирован», если «Платёж» не подтверждён до срока оплаты (10 минут) |

Таблица 3 – Скорректированные формулировки требований

# 2. Модель состояний предметной области

Модель состояний построена для классов, объекты которых за время жизни сменяют качественно различные состояния: «Договор» (жизненный цикл оформления, оплаты и закрытия заказа) и «Экскурсия» (жизненный цикл проведения). Для каждого класса выделены состояния, события с параметрами, охраняющие условия и действия.

## 2.1. Состояния договора

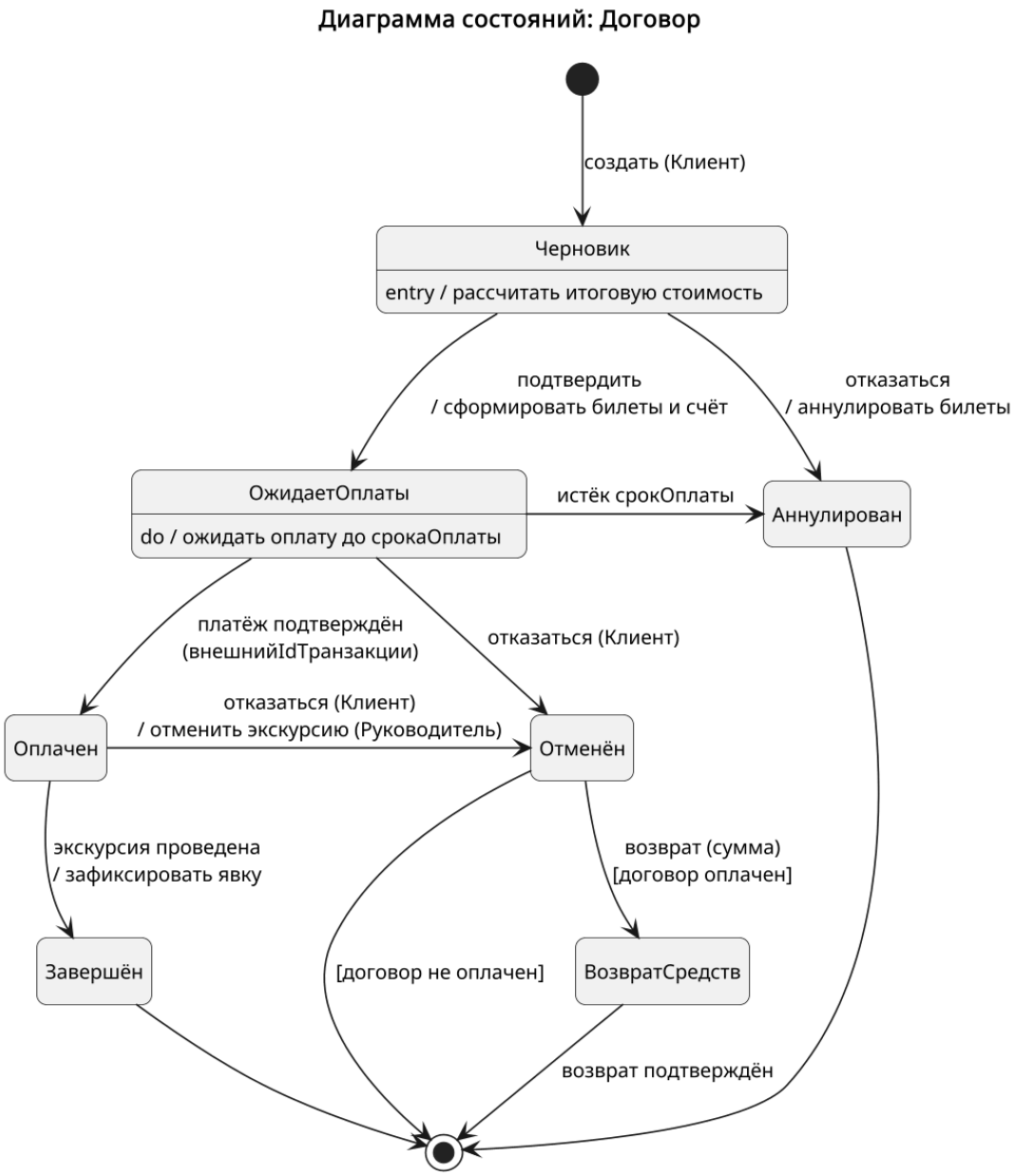



Рисунок 2 – Диаграмма состояний класса «Договор»

Описание состояний класса «Договор» приведено в таблице 4, перечень событий и переходов — в таблице 5.

| **Состояние** | **Описание и ограничения** |
|---|---|
| Черновик | Договор создан, итоговая стоимость рассчитана; электронные билеты и счёт не сформированы, оплата не начата |
| ОжидаетОплаты | Сформированы «ЭлектронныеБилеты» и счёт; действует срок оплаты; при отказе банка возможны повторные попытки |
| Оплачен | «Платёж» подтверждён (внешний ID транзакции); билеты действительны; отмена возможна до начала «Экскурсии» |

| | |
|---|---|
| Завершён | «Экскурсия» проведена, фактическая явка зафиксирована; договор закрыт |
| Отменён | Отказ клиента или отмена экскурсии; при оплаченном договоре выполняется возврат средств |
| ВозвратСредств | Возврат выполняется через «Банковский эквайринг»; договор закрывается после подтверждения |
| Аннулирован | Оплата не поступила до срока оплаты либо клиент отказался до оплаты; билеты аннулированы, места освобождены |

Таблица 4 – Состояния класса «Договор»

| **Событие (параметры)** | **Переход** | **Условие / действие** |
|---|---|---|
| создать (Клиент) | [*] → *Черновик* | / рассчитать итоговую стоимость |
| подтвердить | Черновик → ОжидаетОплаты | / сформировать «ЭлектронныеБилеты» и счёт; установить срок оплаты |
| отказаться (Клиент) | Черновик → Аннулирован | / аннулировать билеты |
| платёж подтверждён (внешний ID транзакции) | ОжидаетОплаты → Оплачен | / сохранить «Платёж» со статусом «Оплачен» |
| банк отклонил платёж (причина) | ОжидаетОплаты → ОжидаетОплаты | / сохранить «Платёж» со статусом «Отклонён», причину отказа; разрешить повтор до срока оплаты |
| истёк срок оплаты | ОжидаетОплаты → Аннулирован | [платёж не подтверждён] / аннулировать билеты, освободить места |
| отказаться (Клиент) | ОжидаетОплаты → Отменён | / аннулировать билеты |
| отказаться (Клиент) | Оплачен → Отменён | [до начала «Экскурсии»] |
| отменить экскурсию (Руководитель) | Оплачен → Отменён | — |
| экскурсия проведена | Оплачен → Завершён | / зафиксировать фактическую явку |
| оформить возврат (сумма) | Отменён → ВозвратСредств | [договор оплачен] / вернуть средства через «Банковский эквайринг» |
| возврат подтверждён | ВозвратСредств → [*] | — |
| — | Отменён → [*] | [договор не оплачен] |

Таблица 5 – События и переходы состояний класса «Договор»

## 2.2. Состояния экскурсии

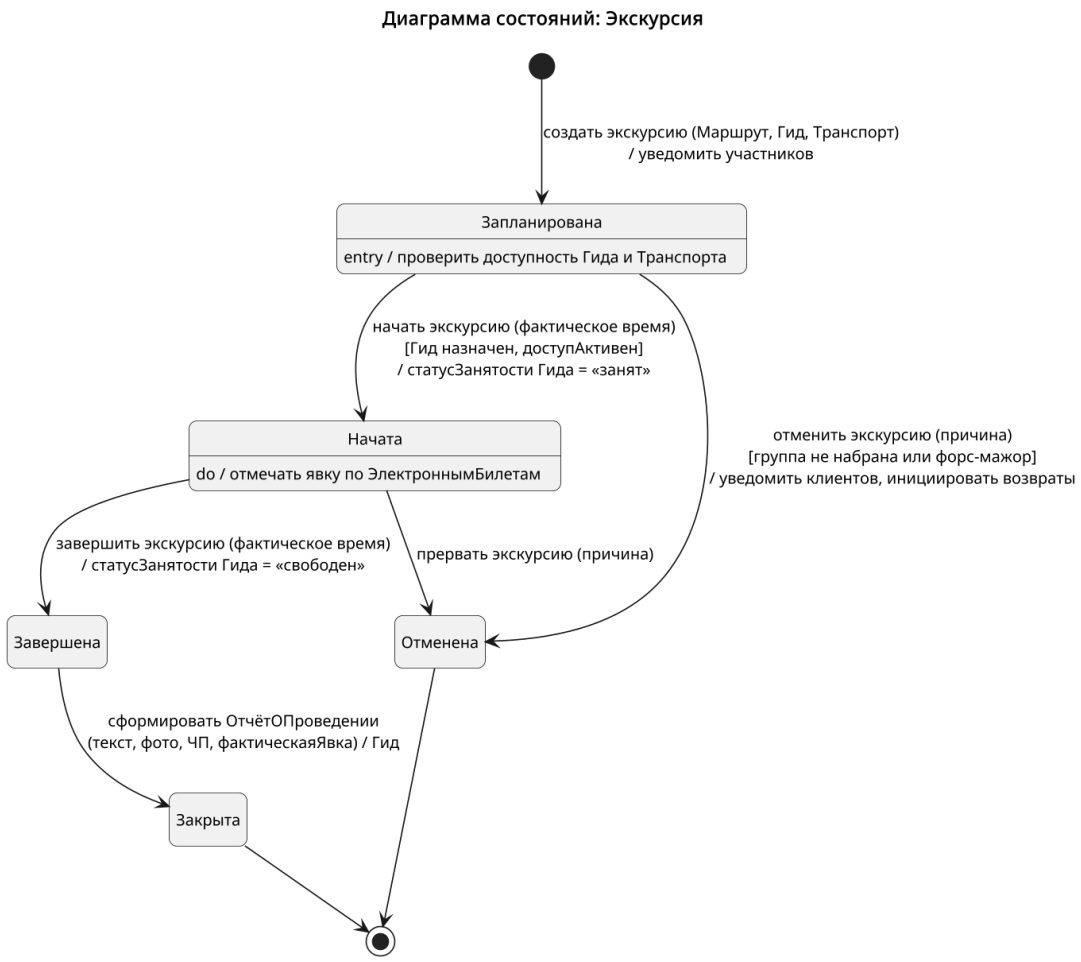



Рисунок 3 – Диаграмма состояний класса «Экскурсия»

| **Состояние** | **Описание и ограничения** |
|---|---|
| Запланирована | Назначены «Маршрут», «Гид» и «Транспорт»; определены дата и время начала; участники уведомлены |
| Начата | Зафиксировано фактическое время начала; гид отмечает явку по «ЭлектроннымБилетам»; статус занятости гида и транспорта — «занят» |
| Завершена | Зафиксировано фактическое время окончания; ожидается «ОтчётОПроведении» |
| Закрыта | «ОтчётОПроведении» сформирован (текст, фото, инциденты, фактическая явка); данные переданы в аналитику |
| Отменена | Экскурсия не состоялась или прервана; клиенты уведомлены, по оплаченным «Договорам» инициированы возвраты |

Таблица 6 – Состояния класса «Экскурсия»

| **Событие (параметры)** | **Переход** | **Условие / действие** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| создать экскурсию (Маршрут, Гид, Транспорт) | [] → *Запланирована* | / уведомить участников |
| начать (фактическое время) | Запланирована → Начата | [гид назначен, доступ активен] / статус занятости гида = «занят» |
| завершить (фактическое время) | Начата → Завершена | / статус занятости гида = «свободен» |
| сформировать отчёт (текст, фото, ЧП, фактическая явка) | Завершена → Закрыта | / создать «ОтчётОПроведении» |
| отменить (причина) | Запланирована → Отменена | [группа не набрана или форс-мажор] / уведомить клиентов, инициировать возвраты |
| прервать (причина) | Начата → Отменена | / зафиксировать причину |

Таблица 7 – События и переходы состояний класса «Экскурсия»

# 3. Анализ приложения

## 3.1. Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования отражает три подсистемы: работу с клиентами, АРМ руководителя (администратора) и мобильное рабочее место гида. На диаграммах использованы все виды отношений: ассоциации, обобщение (актёров и вариантов использования), включение и расширение.

**Обобщение актёров:** «Гид» и «Руководитель (Администратор)» наследуют абстрактному актёру «Сотрудник бюро», который связан с вариантом использования «Авторизоваться в системе». **Обобщение вариантов использования:** «Получить пакет документов» обобщает «Получить копию пакета документов на Email» и «Скачать документы и электронные билеты (PDF/QR)»; «Управлять справочниками ресурсов и каталогом» обобщает «Управлять каталогом маршрутов и экскурсий», «Управлять автопарком (транспортом)» и «Управлять учетными записями гидов».

**Включение:** «Оформить договор на экскурсию» включает «Получить пакет документов» и «Провести платёж по договору»; «Провести экскурсию» включает «Проконтролировать посадку (отметить явку по билетам)» и

«Сформировать и отправить отчет о проведении»; «Формировать сводные аналитические отчеты» включает «Просматривать отчеты гидов о проведенных экскурсиях»; «Управлять справочниками ресурсов и каталогом», «Контролировать реестр договоров и платежей» и «Просмотреть расписание и детали назначенной экскурсии» включают «Авторизоваться в системе».

**Расширение:** «Отфильтровать и отсортировать экскурсии» и «Просмотреть детальное описание маршрута» расширяют «Просмотреть каталог маршрутов и экскурсий»; «Инициировать отказ от договора» — «Просмотреть историю бронирований (договоров)»; «Вручную переназначить гида или транспорт (форс-мажор)» — «Мониторить занятость ресурсов и логи ошибок распределения»; «Экспортировать отчет в формат Excel» — «Формировать сводные аналитические отчеты»; «Инициировать возврат средств и закрытие сделок» — «Контролировать реестр договоров и платежей»; «Скачать посадочную ведомость и маршрутный лист» — «Просмотреть расписание и детали назначенной экскурсии»; «Зафиксировать инцидент (ЧП) и прикрепить фото» — «Сформировать и отправить отчет о проведении».

Внешними актёрами являются «Банковский эквайринг» (проведение платежей и возвратов) и «Почтовый шлюз (SMTP)» (отправка уведомлений и копий пакетов документов).

Действующие лица приведены в таблице 8, перечень вариантов использования — в таблице 9.

| **Актёр** | **Тип** | **Описание** |
|---|---|---|
| Клиент | Основной, внешний | Просматривает каталог, оформляет и оплачивает «Договоры», получает билеты, оставляет отзывы |
| Гид | Основной, внутренний | Ведёт расписание, отмечает явку, меняет статус «Экскурсии», формирует «ОтчётОПроведении» |

| | | |
|---|---|---|
| Руководитель (Администратор) | Основной, внутренний | Управляет справочниками и учётными записями, контролирует договоры и платежи, формирует отчёты |
| Сотрудник бюро | Абстрактный | Обобщение актёров «Гид» и «Руководитель (Администратор)»; наследует вариант «Авторизоваться в системе» |
| Банковский эквайринг | Второстепенный, внешняя система | Проведение платежей и возвратов |
| Почтовый шлюз (SMTP) | Второстепенный, внешняя система | Отправка уведомлений и копий пакетов документов |

Таблица 8 – Действующие лица (актёры)

| № | Подсистема | Вариант использования | Главный актёр | Отношения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клиенты | Просмотреть каталог маршрутов и экскурсий | Клиент | Расширяется УЧ 2, 3 |
| 2 | Клиенты | Отфильтровать и отсортировать экскурсии | Клиент | Расширяет УЧ 1 |
| 3 | Клиенты | Просмотреть детальное описание маршрута | Клиент | Расширяет УЧ 1 |
| 4 | Клиенты | Оформить договор на экскурсию | Клиент | Включает УЧ 5, 8 |
| 5 | Клиенты | Получить пакет документов (договор, счёт, билеты) | Клиент | Обобщается УЧ 6, 7 |
| 6 | Клиенты | Получить копию пакета документов на Email | Клиент | Специализация УЧ 5; ассоциация с Почтовым шлюзом |
| 7 | Клиенты | Скачать документы и электронные билеты (PDF/QR) | Клиент | Специализация УЧ 5 |
| 8 | Клиенты | Провести платёж по договору | Клиент | Включается в УЧ 4; ассоциация с Банковским эквайрингом |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Клиенты | Просмотреть историю бронирований (договоров) | Клиент | Расширяется УЧ 10 |
| 10 | Клиенты | Инициировать отказ от договора | Клиент | Расширяет УЧ 9 |
| 11 | Клиенты | Оставить отзыв об экскурсии | Клиент | — |
| 12 | Руководитель | Мониторить занятость ресурсов и логи ошибок распределения | Руководитель | Расширяется УЧ 13 |
| 13 | Руководитель | Вручную переназначить гида или транспорт (форс-мажор) | Руководитель | Расширяет УЧ 12 |
| 14 | Руководитель | Формировать сводные аналитические отчеты | Руководитель | Включает УЧ 15; расширяется УЧ 16 |
| 15 | Руководитель | Просматривать отчеты гидов о проведенных экскурсиях | Руководитель | Включается в УЧ 14 |
| 16 | Руководитель | Экспортировать отчет в формат Excel | Руководитель | Расширяет УЧ 14 |
| 17 | Руководитель | Управлять справочниками ресурсов и каталогом | Руководитель | Обобщаемый; включает УЧ 32; специализации 18–20 |
| 18 | Руководитель | Управлять каталогом маршрутов и экскурсий | Руководитель | Специализация УЧ 17 |
| 19 | Руководитель | Управлять автопарком (транспортом) | Руководитель | Специализация УЧ 17 |
| 20 | Руководитель | Управлять учетными записями гидов | Руководитель | Специализация УЧ 17 |
| 21 | Руководитель | Вести поиск и учет клиентов | Руководитель | — |
| 22 | Руководитель | Контролировать реестр договоров и платежей | Руководитель | Включает УЧ 32; расширяется УЧ 23 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Руководитель | Инициировать возврат средств и закрытие сделок | Руководитель | Расширяет УЧ 22; ассоциация с Банковским эквайрингом |
| 24 | Гид | Провести экскурсию (смена статуса «начата»/«завершена») | Гид | Включает УЧ 25, 26 |
| 25 | Гид | Проконтролировать посадку (отметить явку по билетам) | Гид | Включается в УЧ 24 |
| 26 | Гид | Сформировать и отправить отчет о проведении | Гид | Включается в УЧ 24; расширяется УЧ 27 |
| 27 | Гид | Зафиксировать инцидент (ЧП) и прикрепить фото | Гид | Расширяет УЧ 26 |
| 28 | Гид | Управлять статусом своей занятости | Гид | — |
| 29 | Гид | Просмотреть расписание и детали назначенной экскурсии | Гид | Включает УЧ 32; расширяется УЧ 30 |
| 30 | Гид | Скачать посадочную ведомость и маршрутный лист | Гид | Расширяет УЧ 29 |
| 31 | Гид | Редактировать контактные данные профиля | Гид | — |
| 32 | Общая | Авторизоваться в системе | Сотрудник бюро | Наследуется Гидом и Руководителем |

Таблица 9 – Варианты использования

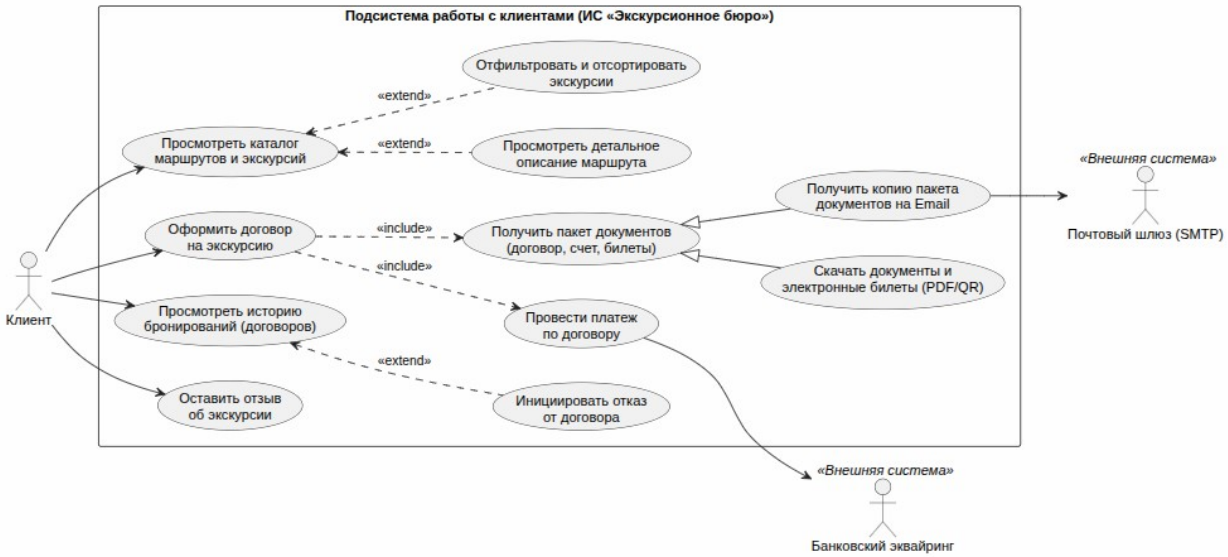



Рисунок 4 – Диаграмма вариантов использования: подсистема работы с клиентами

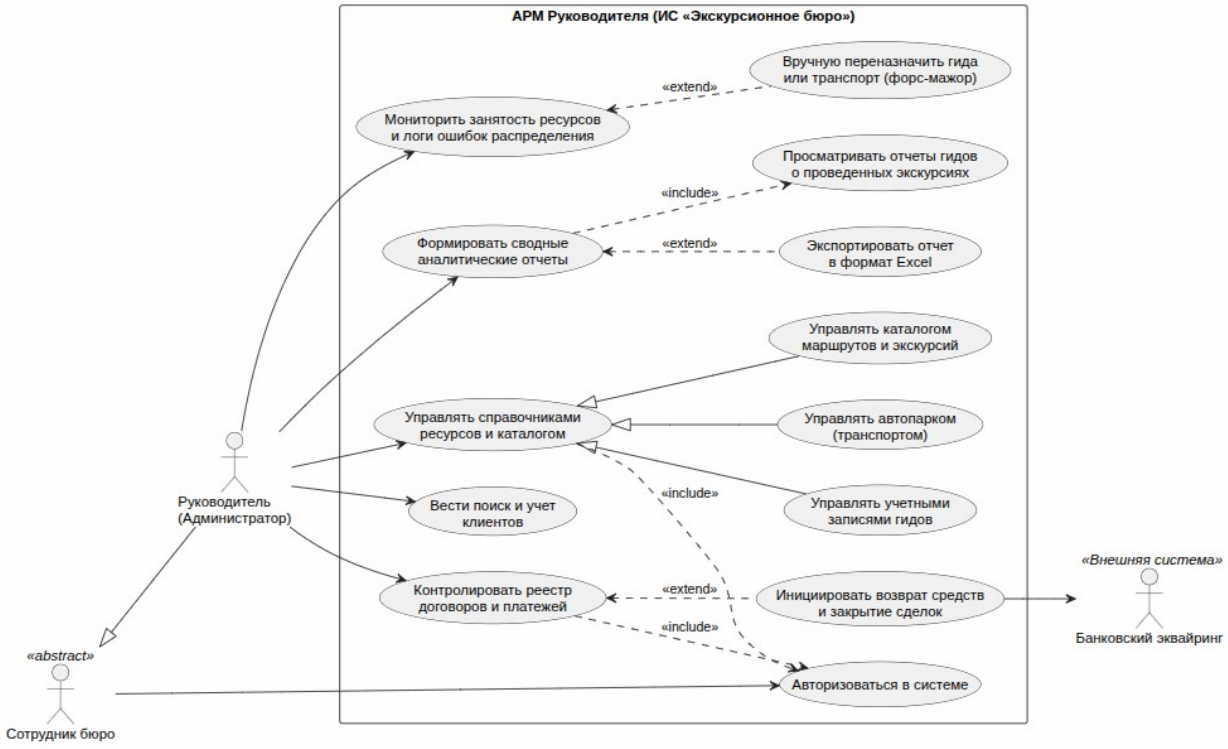



Рисунок 5 – Диаграмма вариантов использования: АРМ руководителя




Рисунок 6 – Диаграмма вариантов использования: мобильное рабочее место гида

## 3.2. Контекстная диаграмма C4

Контекстная диаграмма C4 (уровень 1) показывает проектируемую систему «чёрным ящиком» в окружении пользователей и внешних систем. Диаграмма приведена в соответствие с обновлёнными моделью предметной области и диаграммами вариантов использования.

Проверка соответствия: пользователи на C4 — «Клиент», «Гид», «Руководитель (Администратор)» — совпадают с актёрами диаграмм вариантов использования; внешние системы «Банковский эквайринг» и «Почтовый шлюз (SMTP)» соответствуют внешним актёрам и классу «Уведомление»; связи отражают оформление и оплату договоров, выдачу электронных билетов, проведение экскурсий, отчёты и уведомления. Внутренние классы («Договор», «Платёж», «ЭлектронныйБилет») на контекстный уровень не выносятся, что соответствует уровню C4.

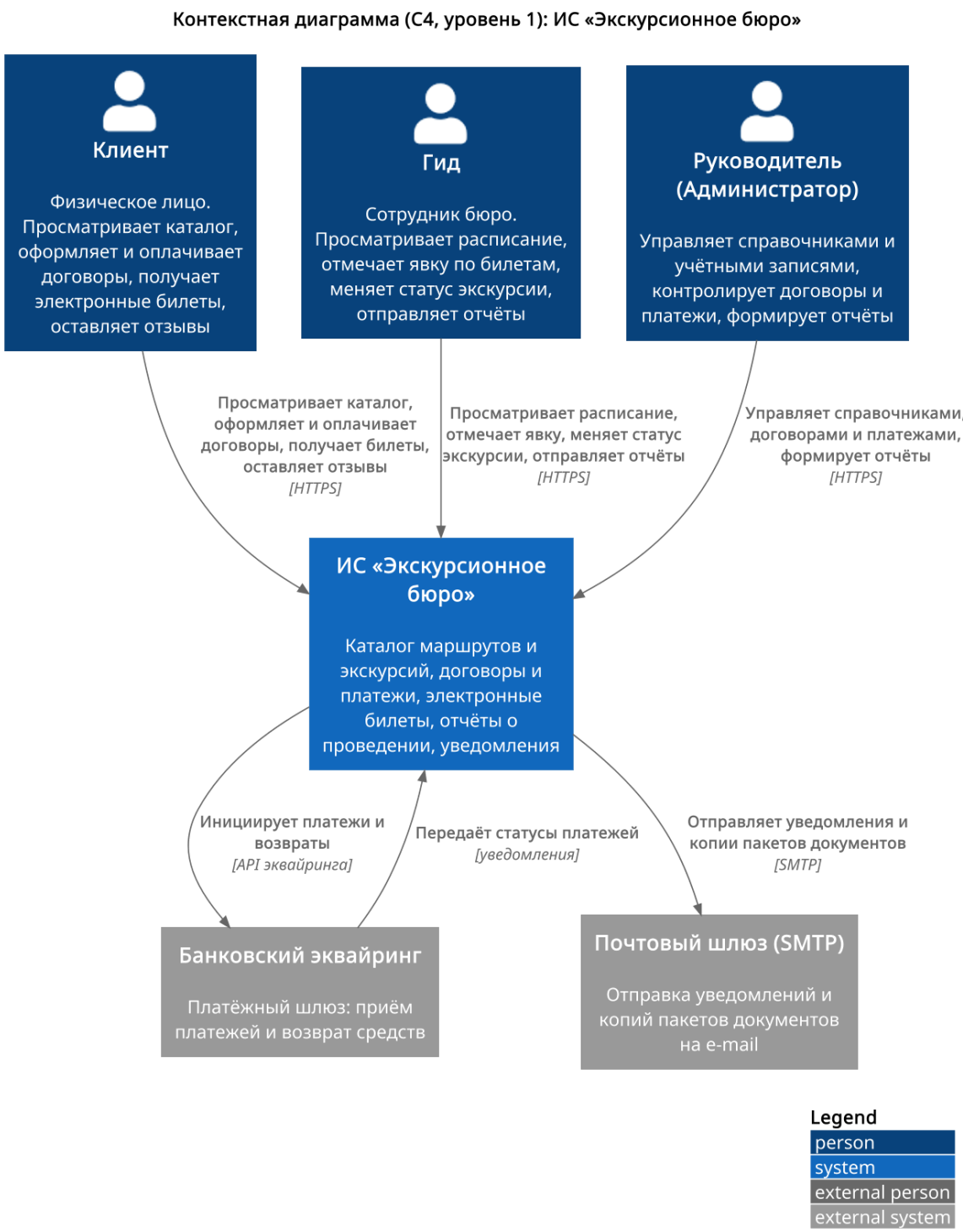



Рисунок 7 – Контекстная диаграмма C4 (уровень 1) ИС «Экскурсионное бюро»

### 3.3. Сценарии вариантов использования

Сценарии составлены по шаблонам приложения А и отражают основной поток, альтернативные потоки, поток с включением, поток с расширением и поток с обобщением. Постусловия каждого сценария содержат гарантии успеха и минимальные гарантии.

### 3.3.1. Вариант использования «Оформить договор на экскурсию» (основной поток, альтернативы, включение)

**Вариант использования:** Оформить договор на экскурсию

**ID:** УЧ-04

**Краткое описание:** «Клиент» выбирает экскурсию, указывает количество участников и персональные данные; система формирует «Договор», «ЭлектронныеБилеты», проводит платёж и выдаёт пакет документов.

**Главное действующее лицо:** Клиент.

**Второстепенные действующие лица:** Банковский эквайринг, Почтовый шлюз (SMTP).

**Предусловия:** выбрана «Экскурсия» со статусом «Запланирована»; на дату есть свободные места; «Маршрут» активен.

**Основной поток:**

| Действия пользователя | Отклик системы |
|---|---|
| 1. Клиент открывает карточку экскурсии и нажимает «Оформить договор» | Система запрашивает количество участников и персональные данные |
| 2. Клиент указывает количество участников, вводит ФИО и паспортные данные | Система проверяет доступность мест и корректность данных, рассчитывает итоговую стоимость |
| 3. Клиент подтверждает согласие на обработку персональных данных | Система создаёт «Договор» в состоянии «Черновик» и формирует «ЭлектронныеБилеты» с QR-кодами |
| 4. Клиент нажимает «Оплатить» | Система выполняет включаемый УЧ «Провести платёж по договору»: передаёт платёж в «Банковский эквайринг» и после подтверждения переводит «Договор» в состояние «Оплачен» |
| 5. — | Система выполняет включаемый УЧ «Получить пакет документов»: формирует договор, счёт и электронные билеты, публикует их в личном кабинете |
| 6. Клиент скачивает документы или запрашивает копию на e-mail | Система фиксирует выдачу; при запросе копии отправляет её через «Почтовый шлюз (SMTP)» |

**Постусловия.**

*Гарантии успеха:* «Договор» создан и оплачен; «ЭлектронныеБилеты» сформированы и действительны; пакет документов доступен клиенту; уведомление отправлено; места закреплены за участниками.

*Минимальные гарантии:* при сбое «Договор» не переходит в состояние «Оплачен»; билеты не выдаются как действительные; введённые данные не теряются; зарезервированные места освобождаются; ошибка фиксируется в журнале.

**Альтернативные потоки:**

**А1. Нет свободных мест или экскурсия отменена.** Система сообщает причину и предлагает выбрать другую дату или экскурсию; договор не создаётся.

**А2. Некорректные персональные данные.** Система выводит перечень ошибок и возвращает клиента к шагу 2.

**А3. Банк отклонил платёж.** «Договор» остаётся в состоянии «Ожидает оплаты», «Платёж» получает статус «Отклонён» и причину отказа; клиент может повторить оплату до истечения срока оплаты (см. 3.3.2).

**А4. Истёк срок оплаты.** «Договор» переходит в состояние «Аннулирован», «ЭлектронныеБилеты» аннулируются, места освобождаются.

**А5. Ошибка почтового шлюза.** Пакет документов остаётся доступен в личном кабинете; отправка уведомления повторяется; договор не откатывается.

### 3.3.2. Вариант использования «Провести платёж по договору» (основной и альтернативные потоки)

**Вариант использования:** Провести платёж по договору

**ID:** УЧ-08

**Краткое описание:** «Клиент» оплачивает «Договор» через «Банковский эквайринг»; система создаёт «Платёж», фиксирует статус и переводит договор в состояние «Оплачен».

**Главное действующее лицо:** Клиент.

**Второстепенные действующие лица:** Банковский эквайринг, Почтовый шлюз (SMTP).

**Предусловия:** «Договор» в состоянии «Ожидает оплаты»; сформирован счёт; срок оплаты не истёк.

**Основной поток:**

1. Клиент выбирает оплату банковской картой; система открывает форму «Банковского эквайринга».

2. Клиент вводит реквизиты и подтверждает платёж; система создаёт «Платёж» со статусом «Ожидает» и передаёт запрос в «Банковский эквайринг».

3. «Банковский эквайринг» подтверждает операцию и возвращает внешний ID транзакции.

4. Система фиксирует статус «Оплачен», дату изменения статуса; «Договор» переходит в состояние «Оплачен».

5. Система формирует «Уведомление» и отправляет его клиенту через «Почтовый шлюз (SMTP)».

**Постусловия.**

*Гарантии успеха:* «Платёж» сохранён со статусом «Оплачен» и внешним ID транзакции; «Договор» оплачен; уведомление отправлено.

*Минимальные гарантии:* при неудаче «Договор» остаётся в состоянии «Ожидает оплаты»; успешный «Платёж» не создаётся; повторный платёж не дублируется.

**Альтернативные потоки:**

**А1. Банк отклонил платёж.** «Платёж» получает статус «Отклонён» и причину отказа; договор остаётся «Ожидает оплаты»; клиент может повторить попытку до срока оплаты.

**А2. Истёк срок оплаты.** «Договор» переходит в состояние «Аннулирован»; «ЭлектронныеБилеты» аннулируются, места освобождаются.

**А3. Ошибка связи или таймаут эквайринга.** Система не меняет статус договора, сохраняет попытку и предлагает проверить статус по внешнему ID транзакции или повторить операцию позже.

**А4. Повторная оплата.** Система проверяет наличие успешного «Платежа» по внешнему ID транзакции и не создаёт дубликат.

**А5. Возврат средств.** При отмене оплаченного договора система создаёт «Платёж» со статусом «Возврат», инициирует возврат в «Банковском эквайринге», переводит договор в состояние «Возврат средств».

### 3.3.3. Вариант использования «Провести экскурсию» (поток с включением)

**Вариант использования:** Провести экскурсию

**ID:** УЧ-24

**Краткое описание:** «Гид» начинает экскурсию, контролирует посадку и явку участников, завершает экскурсию и формирует «ОтчётОПроведении».

**Главное действующее лицо:** Гид.

**Второстепенные действующие лица:** нет.

**Предусловия:** «Экскурсия» в состоянии «Запланирована»; гид назначен, доступ активен; сформированы «ЭлектронныеБилеты» участников.

**Основной поток:**

1. Гид открывает расписание и выбирает назначенную «Экскурсию»; система отображает детали и список «ЭлектронныхБилетов».

2. Гид нажимает «Начать экскурсию»; система фиксирует фактическое время начала, переводит «Экскурсию» в состояние «Начата», статус занятости гида — «занят».

3. Система выполняет включаемый УЧ «Проконтролировать посадку (отметить явку по билетам)»: гид отмечает явку каждого участника.

4. Гид проводит экскурсию.

5. Гид нажимает «Завершить экскурсию»; система фиксирует фактическое время окончания, переводит «Экскурсию» в состояние «Завершена», статус занятости гида — «свободен».

6. Система выполняет включаемый УЧ «Сформировать и отправить отчет о проведении»; после отправки «Экскурсия» переходит в состояние «Закрыта».

**Постусловия.**

*Гарантии успеха:* фактические время начала и окончания зафиксированы; явка отмечена по каждому билету; «ОтчётОПроведении» отправлен; экскурсия закрыта.

*Минимальные гарантии:* при сбое статус экскурсии не меняется необратимо; отметки явки не теряются; причина сбоя фиксируется в журнале.

**Альтернативные потоки:**

**А1. Часть участников не явилась.** Гид отмечает неявку; в отчёте фиксируется фактическая явка.

**А2. Инцидент (ЧП) во время экскурсии.** Выполняется расширяющий УЧ «Зафиксировать инцидент (ЧП) и прикрепить фото» (см. 3.3.4).

**А3. Экскурсия прервана.** Гид фиксирует причину; «Экскурсия» переходит в состояние «Отменена», клиенты уведомляются, по оплаченным договорам инициируются возвраты.

**Включаемый вариант использования «Проконтролировать посадку (отметить явку по билетам)»**

**ID:** УЧ-25

**Краткое описание:** гид отмечает явку или неявку каждого участника по «ЭлектроннымБилетам»; вариант включается в «Провести экскурсию».

**Главное действующее лицо:** Гид.

**Предусловия:** «Экскурсия» в состоянии «Начата»; гиду доступен список билетов.

**Основной поток:**

1. Гид открывает посадочную ведомость; система отображает «ЭлектронныеБилеты» участников.

2. Для каждого участника гид отмечает явку или неявку; система сохраняет признак в атрибуте «отметка явки».

3. Гид подтверждает завершение контроля; система фиксирует итоговую явку и возвращает управление в «Провести экскурсию».

**Постусловия.**

*Гарантии успеха:* по каждому билету зафиксирована явка/неявка; данные доступны для отчёта.

*Минимальные гарантии:* при сбое ранее сохранённые отметки не теряются; незавершённые отметки можно повторить.

### 3.3.4. Расширяющий вариант использования «Зафиксировать инцидент (ЧП) и прикрепить фото»

**Расширяемый вариант использования:** Сформировать и отправить отчет о проведении

**Расширяющий вариант использования:** Зафиксировать инцидент (ЧП) и прикрепить фото

**ID:** УЧ-27

**Главное действующее лицо:** Гид.

**Точка расширения:** черновик «Отчёта о проведении».

**Условие активации:** во время экскурсии произошёл инцидент (ЧП), который необходимо зафиксировать в отчёте, и/или у гида есть фотографии инцидента.

**Сегмент 1. Фиксация инцидента**

Краткое описание: гид вносит описание инцидента в «ОтчётОПроведении».

Предусловия: «ОтчётОПроведении» открыт в состоянии «Черновик».

Поток сегмента:

1. Гид нажимает «Зафиксировать инцидент»; система открывает форму.

2. Гид указывает время, участников и описание инцидента; система сохраняет значение атрибута «описание инцидентов (ЧП)».

3. Система отображает инцидент в карточке отчёта.

Постусловия: нет.

**Сегмент 2. Прикрепление фотографий**

Краткое описание: гид прикладывает к отчёту фотографии места или последствий инцидента.

Предусловия: отчёт открыт; у гида есть файлы фотографий.

Поток сегмента:

1. Гид нажимает «Прикрепить фото»; система открывает выбор файлов.

2. Гид выбирает файлы (jpg/png); система проверяет формат и размер, сохраняет ссылки в атрибуте «ссылки на фото» и отображает миниатюры.

3. Гид может удалить ошибочно прикреплённое фото.

Постусловия: нет. После завершения расширения базовый сценарий продолжается: отчёт проверяется и отправляется.

### 3.3.5. Обобщение: вариант использования «Управлять справочниками ресурсов и каталогом» и его специализации

**Вариант использования:** Управлять справочниками ресурсов и каталогом (абстрактный, обобщающий)

**ID:** УЧ-17

**Краткое описание:** «Руководитель (Администратор)» управляет справочниками ресурсов и каталогом. Специализированные варианты наследуют основной поток и уточняют тип ресурса и состав операций.

**Главное действующее лицо:** Руководитель (Администратор).

**Второстепенные действующие лица:** нет.

**Предусловия:** руководитель авторизован; у него есть права администратора.

**Основной поток (наследуется специализациями):**

1. Руководитель открывает раздел справочников; система выполняет включаемый УЧ «Авторизоваться в системе» и проверяет права.

2. Руководитель выбирает тип ресурса (каталог, автопарк или учётные записи гидов).

3. Руководитель создаёт, изменяет или деактивирует запись; система проверяет обязательность и корректность атрибутов.

4. Система сохраняет изменения и отображает обновлённый справочник.

**Постусловия.**

*Гарантии успеха:* изменения сохранены; справочник отображает актуальные данные; связанные экскурсии не потеряли ссылки на ресурсы.

*Минимальные гарантии:* при ошибке изменения не применяются частично; исходные данные остаются неизменными; выводится сообщение об ошибке.

**Специализация «Управлять каталогом маршрутов и экскурсий» (УЧ-18).** Наследует основной поток; дополнительно позволяет задавать атрибуты «Маршрута» (название, описание, продолжительность, базовая стоимость, максимальный размер группы, возрастное ограничение, тип передвижения, активность), состав «Точек» и расписание «Экскурсий».

**Специализация «Управлять автопарком (транспортом)» (УЧ-19).** Наследует основной поток; дополнительно позволяет задавать вид транспорта, госномер, вместимость, телефон водителя, статус занятости и признак внешнего подрядчика.

**Специализация «Управлять учетными записями гидов» (УЧ-20).** Наследует основной поток; дополнительно позволяет создавать учётные записи, задавать специализацию, блокировать доступ (атрибут «доступ активен») и управлять статусом занятости.

## 4. Заключение

В ходе лабораторной работы разработана модель анализа информационной системы «Экскурсионное бюро»:

– построена модель предметной области (диаграмма классов анализа) из 13 классов, задающая согласованный словарь понятий; требования приведены в соответствие с именами классов модели;

– разработаны две модели состояний предметной области — классов «Договор» и «Экскурсия»; выделены состояния, события с параметрами, охраняющие условия и действия;

– разработаны диаграммы вариантов использования для трёх подсистем (клиенты, руководитель, гид), включающие все виды отношений: ассоциации, обобщение актёров и вариантов использования, включение и расширение;

– контекстная диаграмма C4 приведена в соответствие с новой моделью: роли, внешние системы «Банковский эквайринг» и «Почтовый шлюз (SMTP)», связи по оформлению и оплате договоров, билетам, отчётам и уведомлениям;

– описаны сценарии вариантов использования: основной поток, альтернативные потоки, поток с включением, поток с расширением и поток с обобщением; постусловия включают гарантии успеха и минимальные гарантии.

Изображения всех диаграмм, а также PlantUML-исходники моделей состояний и контекстной диаграммы C4 находятся в папке «Диаграммы».